

Vocabulaire des probabilités 2nd

1. Expérience aléatoire

Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance.

Exemple :

Lancer une pièce de monnaie.

Les résultats possibles sont : **Pile** ou **Face**.

2. Événement

Un événement est un résultat ou un ensemble de résultats que l'on observe.

Exemple :

L'événement « **obtenir Pile** ».

3. Probabilité

La probabilité d'un événement est le nombre qui mesure ses chances de se produire.

Exemple :

Pour une pièce équilibrée :

$$P(\text{Pile}) = 0,5$$

La probabilité d'obtenir Pile est de 0,5 (ou 50 %).

4. Échantillon

Un échantillon est une série de répétitions d'une même expérience aléatoire.

Exemple :

Réaliser **20 lancers** de pièce constitue un échantillon de taille 20.

5. Fréquence

La fréquence d'un événement est le nombre de fois où il est observé divisé par le nombre total d'expériences.

Exemple :

Sur 20 lancers, on obtient 12 fois Pile.

$$f(\text{Pile}) = \frac{12}{20} = 0,6$$

La fréquence de Pile est donc 0,6 (60 %).

6. Fluctuation d'échantillonnage

Quand on répète plusieurs fois une même expérience aléatoire avec des échantillons de même taille, les résultats varient. Cette variation s'appelle la fluctuation d'échantillonnage.

Exemple :

- Échantillon 1 : 8 piles sur 20
- Échantillon 2 : 11 piles sur 20
- Échantillon 3 : 13 piles sur 20

Les fréquences sont différentes d'un échantillon à l'autre.

7. Stabilisation de la fréquence vers (p)

Lorsque le nombre d'expériences augmente, la fréquence d'un événement se rapproche de sa probabilité (p).

Exemple :

Nombre de lancers	Fréquence de Pile
20	0,60
100	0,54
500	0,51
1000	0,50

Plus le nombre de lancers augmente, plus la fréquence se rapproche de la probabilité :

$$p(\text{Pile}) = 0,5$$

C'est la **stabilisation de la fréquence vers (p)**.

Je retiens

- **Expérience aléatoire** : lancer une pièce.
- **Événement** : obtenir Pile.
- **Probabilité** : chance d'obtenir Pile (($p=0,5$)).
- **Échantillon** : série de lancers.
- **Fréquence** : nombre de Piles $\div$ nombre de lancers.
- **Fluctuation d'échantillonnage** : les fréquences changent d'un échantillon à l'autre.
- **Stabilisation** : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité.